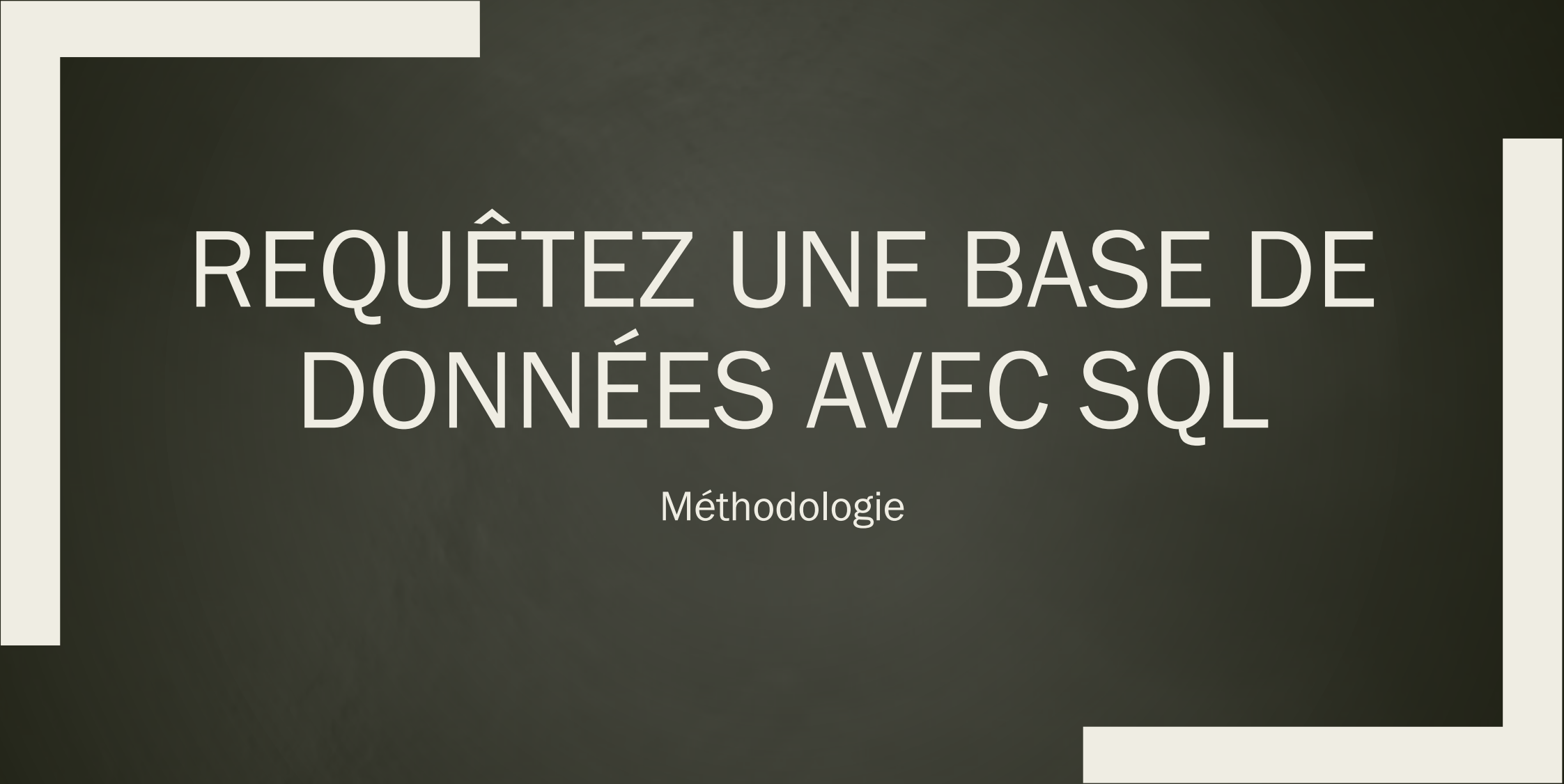




REQUÊTEZ UNE BASE DE DONNÉES AVEC SQL

Méthodologie

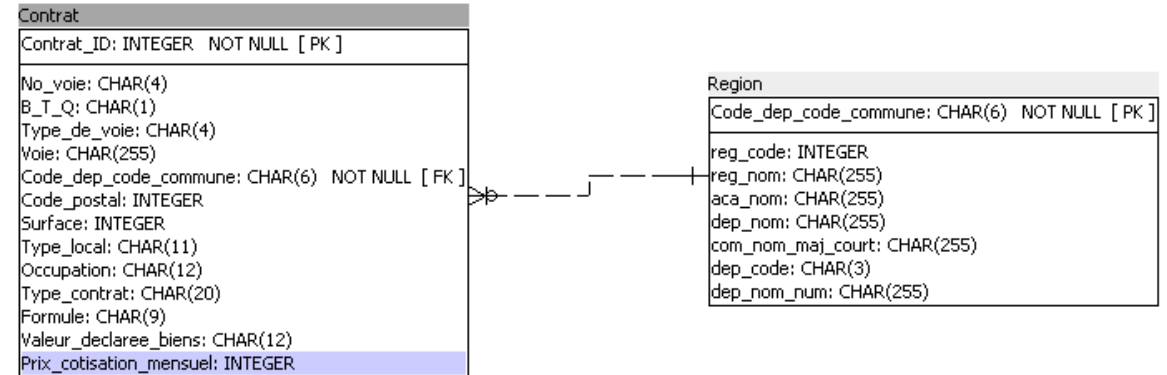
Le dictionnaire des données

Pour le dictionnaire des données, j'ai transformé les deux fichiers sources (contrat et région) en tableaux afin d'avoir une meilleure performance d'analyse à l'aide des options de tri disponibles sur les en-têtes de colonnes, ce qui m'a permis d'établir facilement les types de données, la taille, et la description de la clé.

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	CHAR	4	Clé secondaire	Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1	Clé secondaire	Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	CHAR	4	Clé secondaire	Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	CHAR	255	Clé secondaire	Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	CHAR	6	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	INT		Clé secondaire	Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT		Clé secondaire	Surface de l'adresse du logement
	Type_local	CHAR	11	Clé secondaire	Type du logement
	Occupation	CHAR	12	Clé secondaire	Type d'occupation du logement
	Type_contrat	CHAR	20	Clé secondaire	Type de contrat du logement
	Formule	CHAR	9	Clé secondaire	Formule du logement
	Valeur_declaree_biens	CHAR	12	Clé secondaire	Valeur déclarée du logement
REGION.CSV	Prix_cotisation_mensuel	INT		Clé secondaire	Prix cotisation du logement par mois
	Code_dep_code_commune	CHAR	6	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT		Clé secondaire	Code de la région
	reg_nom	CHAR	255	Clé secondaire	Nom de la région
	aca_nom	CHAR	255	Clé secondaire	Nom de la ville
	dep_nom	CHAR	255	Clé secondaire	Nom du département
	com_nom_maj_court	CHAR	255	Clé secondaire	Nom de la commune
	dep_code	CHAR	3	Clé secondaire	Code du département
	dep_nom_num	CHAR	255	Clé secondaire	Nom du département

Le schéma relationnel

Pour la réaliser du schéma, je me suis aidé du dictionnaire des données pour réaliser le schéma. La création des tables et la relation s'est faite par un bouton « création de table » dans le volet latéral droit. J'ai fait attention à la présence de cellules vides dans certaines colonnes. Puis j'ai cliqué sur le bouton SQL sur la barre outil en haut pour établir le code SQL.



```
CREATE TABLE Region (
    Code_dep_code_commune CHAR(6) NOT NULL,
    reg_code INTEGER,
    reg_nom CHAR(255),
    aca_nom CHAR(255),
    dep_nom CHAR(255),
    com_nom_maj_court CHAR(255),
    dep_code CHAR(3),
    dep_nom_num CHAR(255),
    CONSTRAINT Code_dep_code_commune PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)
);

CREATE TABLE Contrat (
    Contrat_ID INTEGER NOT NULL,
    No_voie CHAR(4),
    B_T_Q CHAR(1),
    Type_de_voie CHAR(4),
    Voie CHAR(255),
    Code_dep_code_commune CHAR(6) NOT NULL,
    Code_postal INTEGER,
    Surface INTEGER,
    Type_local CHAR(11),
    Occupation CHAR(12),
    Type_contrat CHAR(20),
    Formule CHAR(9),
    Valeur_declaree_biens CHAR(12),
    Prix_cotisation_mensuel INTEGER,
    CONSTRAINT Contrat_ID PRIMARY KEY (Contrat_ID)
);

ALTER TABLE Contrat ADD CONSTRAINT Region_Contrat_fk
FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)
REFERENCES Region (Code_dep_code_commune)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION
NOT DEFERRABLE;
```

La base de données

Pour la création de la base de données, j'ai utilisé MySQL WorkBench. Après avoir créé la base de données, j'ai importé le code SQL généré par SQL WorkBench Architect, tout en ajoutant les longueurs maximales pour tous les VARCHAR (pour la compatibilité avec MySQL). Pour voir la liste des contrats et régions, j'ai utilisé le code SQL « SELECT * », puis j'ai utilisé count pour compter le nombre de lignes afin que ça soit cohérent avec le fichier excel.

```
1 • CREATE DATABASE dictionnaire;
2 • USE dictionnaire;
3 • CREATE TABLE Region (
4     Code_dep_code_commune CHAR(6) NOT NULL,
5     reg_code INTEGER,
6     reg_nom CHAR(255),
7     aca_nom CHAR(255),
8     dep_nom CHAR(255),
9     com_nom_maj_court CHAR(255),
10    dep_code CHAR(3),
11    dep_nom_num CHAR(255),
12    CONSTRAINT Code_dep_code_commune PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)
13 );
14
15
16 • CREATE TABLE Contrat (
17     Contrat_ID INTEGER NOT NULL,
18     No_voie CHAR(4),
19     B_T_Q CHAR(1),
20     Type_de_voie CHAR(4),
21     Voie CHAR(255),
22     Code_dep_code_commune CHAR(6) NOT NULL,
23     Code_postal INTEGER,
24     Surface INTEGER,
25     Type_local CHAR(11),
26     Occupation CHAR(12),
27     Type_contrat CHAR(20),
28     Formule CHAR(9),
29     Valeur_declaree_biens CHAR(12),
30     Prix_cotisation_mensuel INTEGER,
31     CONSTRAINT Contrat_ID PRIMARY KEY (Contrat_ID)
32 );
33
34
35 • ALTER TABLE Contrat ADD CONSTRAINT Region_Contrat_fk
36 FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)
37 REFERENCES Region (Code_dep_code_commune)
38 ON DELETE NO ACTION
39 ON UPDATE NO ACTION
40 NOT DEFERRABLE;
```

```
1 • SELECT * FROM Contrat;
```

Contrat_ID	No_voie	B_T_Q	Type_de_voie	Voie	Code_dep_code_commune	Code_postal	Surface	Type_local	Occupation	Type_contrat	Formule	Valeur_declaree_biens	Prix_cotisation_mensuel
100601	190	A	RUE	CENTRALE	1350	1370	50	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	25
100602	347		RUE	DU CHATEAU	1103	1170	48	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	30
100603	58		AV	DU MONT BLANC	1143	1220	131	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	25000-50000	57
100604	140		RUE	DE L'ABBE JOLIVET	1288	1630	109	Maison	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	43
100605	39		RUE	BUFFON	1033	1200	109	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	33
100606	8		RUE	DE GENEVE	1354	1630	53	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	19
100607	2		RUE	DU REULET	1354	1630	59	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	0-25000	15
100608	1403		RUE	JEAN DE GINGINS	1143	1220	93	Maison	Propriétaire	Mise en location	Integral	25000-50000	34
100609	226		ALL	DES CAPUCINES	1354	1630	117	Maison	Propriétaire	Residence principale	Classique	25000-50000	32
100610	276		RTE	DE POUGNY	1288	1630	36	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	25000-50000	22
100611	79		CRS	DE VERDUN	1283	1100	138	Appartement	Propriétaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	11
100612	240		RUE	DE PRE BAILLY	1173	1170	45	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	16
100613	3		RUE	TURENNE	1033	1200	83	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	14
100614	44		ALL	DU SQUARE DE L...	1143	1220	88	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	34
100615	59		RUE	ALEXANDRE BERA...	1004	1500	165	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	25000-50000	24
100616	282		CHE	DES LONGES RAYES	1071	1170	42	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	17
100617	54		GR	GRANDE RUE	1396	1150	68	Appartement	Propriétaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	10
100618	1		RUE	DE GEX	1160	1210	83	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	20
100619	17		LOT	LES JARDINS DE ...	1103	1170	30	Appartement	Propriétaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	12
100620	329		RUE	DES CARPIERES	1399	1170	25	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	11
100621	369		AV	CHARLES DE GAU...	1202	1150	53	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	0-25000	12
100622	6		RUE	DES USINERS	1173	1170	46	Appartement	Propriétaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	12
100623	2		RUE	DU JURA	1354	1630	84	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	20
100624	54		RUE	MARCEL DEMIA	1004	1500	68	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	13
100625	269		CHE	DE CHARIGNIN	1034	1300	62	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	11
100626	322		RUE	DE BRETAGNY	1281	1210	113	Maison	Propriétaire	Residence principale	Integral	25000-50000	32
100627	132		ALL	DES HETRES	1354	1630	132	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	25000-50000	30
100628	80		RUE	DE MEYRIN	1160	1210	64	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	0-25000	15
100629	4		RUE	DE LA MAIRIE	1138	1350	36	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	0-25000	12

```
1 • select * from region;
```

Code_dep_code_commune	reg_code	reg_nom	aca_nom	dep_nom	com_nom_maj_court	dep_code	dep_nom_num
10001	44	Grand Est	Reims	Aube	L' ABBAYE SOUS PLANCY	10	Aube (10)
10002	44	Grand Est	Reims	Aube	AILLEVILLE	10	Aube (10)
10003	44	Grand Est	Reims	Aube	AIX EN OTHE	10	Aube (10)
10004	44	Grand Est	Reims	Aube	ALLIBAUDIERES	10	Aube (10)
10005	44	Grand Est	Reims	Aube	AMANCE	10	Aube (10)
10006	44	Grand Est	Reims	Aube	ARCIS SUR AUBE	10	Aube (10)
10007	44	Grand Est	Reims	Aube	ARCONVILLE	10	Aube (10)
10008	44	Grand Est	Reims	Aube	ARGANCON	10	Aube (10)
10009	44	Grand Est	Reims	Aube	ARRELLES	10	Aube (10)
1001	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT CLEMENCIAT	1	Ain (01)
10010	44	Grand Est	Reims	Aube	ARREMBECOURT	10	Aube (10)
10011	44	Grand Est	Reims	Aube	ARRENTIERES	10	Aube (10)
10012	44	Grand Est	Reims	Aube	ARSONVAL	10	Aube (10)
10013	44	Grand Est	Reims	Aube	ASSENAY	10	Aube (10)
10014	44	Grand Est	Reims	Aube	ASSENCIERES	10	Aube (10)
10015	44	Grand Est	Reims	Aube	AUBETERRE	10	Aube (10)
10016	44	Grand Est	Reims	Aube	AUBIGNY	10	Aube (10)
10017	44	Grand Est	Reims	Aube	AULNAY	10	Aube (10)
10018	44	Grand Est	Reims	Aube	AUXON	10	Aube (10)
10019	44	Grand Est	Reims	Aube	VAL D AUZON	10	Aube (10)
1002	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT DE VAREY	1	Ain (01)
10020	44	Grand Est	Reims	Aube	AVANT LES MARCILLY	10	Aube (10)

```
1 • SELECT count(*) FROM Contrat;
```

count(*)
30335

```
1 • SELECT count(*) FROM region;
```

count(*)
38916

Les requêtes SQL

Pour récupérer les numéros de contrats et les surfaces des contrats pour la ville de Caen, j'ai utilisé :

- USE dictionnaire; : Pour sélectionner la base de données dictionnaire.
- SELECT contrat.contrat_ID, contrat.surface : Pour sélectionner deux colonnes de la table Contrat : le numéro du contrat (contrat_ID) et la surface (surface).
- JOIN Region : Pour joindre la table Contrat à la table Region en utilisant la colonne commune Code_dep_code_commune présente dans les deux tables.
- WHERE region.com_nom_maj_court = 'Caen' : Pour filtrer les résultats pour n'afficher que les contrats dont la commune correspond à "Caen".

Pour récupérer les numéros de contrats, le type de contrat et la formule pour les maisons situées dans le département 71, j'ai utilisé :

- USE dictionnaire; : Pour sélectionner la base de données dictionnaire.
- SELECT contrat.Contrat_ID, contrat.Type_contrat, contrat.Formule : Pour sélectionner trois colonnes de la table Contrat : le numéro du contrat (Contrat_ID), le type de contrat (Type_contrat) et la formule (Formule).
- JOIN Region : Pour joindre la table Contrat à la table Region en utilisant la colonne commune Code_dep_code_commune présente dans les deux tables.WHERE contrat.
- Type_local = 'Maison' AND region.dep_code = '71'; : Pour filtrer les résultats et n'afficher que les contrats dont le type de bien est "Maison" et qui se trouvent dans le département 71 (Saône-et-Loire).

```
1 • USE dictionnaire;
2
3 SELECT contrat.contrat_ID, contrat.surface
4 FROM Contrat
5 JOIN Region ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
6 WHERE region.com_nom_maj_court = 'Caen';
```

Result Grid		
	contrat_ID	surface
▶	103791	35
	103792	99
	103793	40
	103794	20

```
1 • USE dictionnaire;
2
3 SELECT contrat.Contrat_ID, contrat.Type_contrat, contrat.Formule
4 FROM Contrat
5 JOIN Region ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
6 WHERE contrat.Type_local = 'Maison'
7 AND region.dep_code = '71';
8
```

Result Grid			
	Contrat_ID	Type_contrat	Formule
▶	114768	Residence principale	Integral
	114779	Residence principale	Classique
	114782	Residence principale	Classique
	114812	Residence principale	Integral

Les requêtes SQL

Pour récupérer la liste des noms des régions sans doublons, j'ai utilisé :

- `USE dictionnaire;` : Pour sélectionner la base de données dictionnaire.
- `SELECT DISTINCT reg_nom` : Pour sélectionner uniquement les noms uniques des régions (sans doublons) dans la colonne `reg_nom`.
- `FROM Region;` : Pour indiquer que les données proviennent de la table `Region`.

Pour récupérer les 5 contrats ayant les surfaces les plus élevées, j'ai utilisé :

- `USE dictionnaire;` : Pour sélectionner la base de données dictionnaire.
- `SELECT Contrat_ID, Surface` : Pour sélectionner deux colonnes de la table `Contrat` : le numéro du contrat (`Contrat_ID`) et la surface (`Surface`).
- `ORDER BY Surface DESC` : Pour trier les contrats par surface en ordre décroissant (des surfaces les plus grandes aux plus petites).
- `LIMIT 5;` : Pour limiter les résultats aux 5 premiers contrats ayant les surfaces les plus élevées.

```
1 • select distinct reg_nom
2   from region;
```

Result Grid |   Filter Rows:

reg_nom
Grand Est
Auvergne-Rhône-Alpes
Occitanie
Provence-Alpes-Côte d Azur
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Centre-Val de Loire
Hauts-de-France
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Corse
Pays de la Loire
Ile-de-France
Guadeloupe
Martinique
Guyane
La Réunion
Collectivités d outre-mer
Mayotte

```
1 • use dictionnaire;
2
3   SELECT Contrat_ID, Surface
4   FROM Contrat
5   ORDER BY Surface DESC
6   LIMIT 5;
7
```

Result Grid |   Filter Rows:

	Contrat_ID	Surface
▶	104211	815
	105463	742
	130878	595
	100822	570
	109872	559
✱	NULL	NULL

Les requêtes SQL

Pour calculer le prix moyen de la cotisation mensuelle des contrats, j'ai utilisé :

- USE dictionnaire; : Pour sélectionner la base de données dictionnaire.
- SELECT AVG(Prix_cotisation_mensuel) AS prix_moyen_cotisation : Pour calculer la moyenne des valeurs dans la colonne Prix_cotisation_mensuel et renommer le résultat sous l'alias prix_moyen_cotisation.
- FROM Contrat; : Pour indiquer que les données proviennent de la table Contrat.

Pour obtenir le nombre de contrats pour chaque catégorie de valeur déclarée des biens, j'ai utilisé :

- USE dictionnaire; : Pour sélectionner la base de données dictionnaire.
- SELECT Valeur_declaree_biens, COUNT(*) AS nombre_de_contrats : Pour sélectionner la colonne Valeur_declaree_biens et compter le nombre total de contrats dans chaque catégorie, le résultat est nommé nombre_de_contrats.
- FROM Contrat; : Pour indiquer que les données proviennent de la table Contrat.
- GROUP BY Valeur_declaree_biens; : Pour regrouper les contrats par catégorie de valeur déclarée des biens.

```
1 • use dictionnaire;
2
3     SELECT AVG(Prix_cotisation_mensuel) AS prix_moyen_cotisation
4     FROM Contrat;
5
6
```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
	prix_moyen_cotisation			
▶	19.3287			

```
1 • use dictionnaire;
2
3     SELECT Valeur_declaree_biens, COUNT(*) AS nombre_de_contrats
4     FROM Contrat
5     GROUP BY Valeur_declaree_biens;
6
7
```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
	Valeur_declaree_biens	nombre_de_contrats		
▶	0-25000	22720		
	25000-50000	6815		
	100000+	104		
	50000-100000	696		

Les requêtes SQL

Pour obtenir le nombre de contrats avec la formule "integral" dans la région "Pays de la Loire", j'ai utilisé :

- USE dictionnaire; : Pour sélectionner la base de données dictionnaire.
- SELECT COUNT(*) AS nombre_de_formules_integral : Pour compter le nombre total de contrats ayant la formule "integral", et nommer le résultat nombre_de_formules_integral.
- FROM Contrat : Pour indiquer que les données proviennent de la table Contrat.JOIN Region ON contrat.
- Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune : Pour joindre la table Contrat à la table Region en utilisant la colonne commune Code_dep_code_commune.
- WHERE contrat.Formule = 'integral' : Pour filtrer les résultats afin de ne récupérer que les contrats avec la formule "integral".
- AND region.reg_nom = 'Pays de la Loire'; : Pour filtrer davantage les résultats pour n'inclure que les contrats situés dans la région "Pays de la Loire".

Pour récupérer les numéros de contrats, le type de contrat et la formule pour les maisons situées dans le département 71, j'ai utilisé :

- USE dictionnaire; : Pour sélectionner la base de données dictionnaire.
- SELECT contrat.Contract_ID, contrat.Type_contrat, contrat.
- Formule : Pour sélectionner trois colonnes de la table Contrat : le numéro du contrat (Contract_ID), le type de contrat (Type_contrat) et la formule (Formule).
- JOIN Region ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune : Pour joindre la table Contrat à la table Region en utilisant la colonne commune Code_dep_code_commune.
- WHERE contrat.Type_local = 'Maison' : Pour filtrer les résultats et ne sélectionner que les contrats où le type de local est "Maison".
- AND region.dep_code = '71'; : Pour limiter les résultats aux contrats situés dans le département 71 (Saône-et-Loire).

```
1 • use dictionnaire;
2
3 SELECT COUNT(*) AS nombre_de_formules_integral
4 FROM Contrat
5 JOIN Region ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
6 WHERE contrat.Formule = 'integral'
7 AND region.reg_nom = 'Pays de la Loire';
8
9
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
nombre_de_formules_integral			
589			

```
1 • use dictionnaire;
2
3 SELECT contrat.Contract_ID, contrat.Type_contrat, contrat.Formule
4 FROM Contrat
5 JOIN Region ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
6 WHERE contrat.Type_local = 'Maison'
7 AND region.dep_code = '71';
8
9
10
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
Contract_ID	Type_contrat	Formule	
114768	Residence principale	Integral	
114779	Residence principale	Classique	
114782	Residence principale	Classique	
114812	Residence principale	Integral	

Les requêtes SQL

Pour calculer la surface moyenne des contrats dans la région académique de Paris, j'ai utilisé :

- USE dictionnaire; : Pour sélectionner la base de données dictionnaire.
- SELECT AVG(contrat.Surface) AS surface_moyenne : Pour calculer la surface moyenne des contrats, et renommer le résultat sous l'alias surface_moyenne.
- FROM Contrat : Pour indiquer que les données proviennent de la table Contrat.
- JOIN Region ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune : Pour joindre la table Contrat à la table Region via la colonne commune Code_dep_code_commune.
- WHERE region.aca_nom = 'Paris'; : Pour filtrer les résultats et ne sélectionner que ceux appartenant à la région académique de Paris.

Pour obtenir le classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé, j'ai utilisé :

- USE dictionnaire; : Pour sélectionner la base de données dictionnaire.
- SELECT region.dep_nom_num, AVG(contrat.Prix_cotisation_mensuel) AS prix_moyen_cotisation : Pour sélectionner la colonne du numéro du département (dep_nom_num) et calculer la moyenne des prix de cotisation mensuelle (AVG(contrat.Prix_cotisation_mensuel)) en utilisant l'alias prix_moyen_cotisation.
- FROM Contrat : Pour indiquer que les données proviennent de la table Contrat.
- JOIN Region ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune : Pour joindre la table Contrat à la table Region en utilisant la colonne commune Code_dep_code_commune.
- GROUP BY region.dep_nom_num : Pour regrouper les résultats par département, basé sur la colonne dep_nom_num (numéro de département).ORDER BY prix_moyen_cotisation
- DESC : Pour trier les résultats par ordre décroissant de la moyenne des cotisations mensuelles.
- LIMIT 10; : Pour limiter les résultats aux 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```
1 • use dictionnaire;
2
3 SELECT AVG(contrat.Surface) AS surface_moyenne
4 FROM Contrat
5 JOIN Region ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
6 WHERE region.aca_nom = 'Paris';
7
8
9
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
surface_moyenne			
51.7695			

```
1 • SELECT region.dep_nom_num, AVG(contrat.Prix_cotisation_mensuel) AS prix_moyen_cotisation
2 FROM Contrat
3 JOIN Region ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
4 GROUP BY region.dep_nom_num
5 ORDER BY prix_moyen_cotisation DESC
6 LIMIT 10;
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
dep_nom_num	prix_moyen_cotisation		
Paris (75)	36.3991		
Hauts-de-Seine (92)	26.2694		
Val-de-Marne (94)	19.8242		
Yvelines (78)	18.8881		
Rhône (69)	18.4855		
Ain (01)	18.2389		
Alpes-Maritimes (06)	18.1376		
Charente-Maritime (17)	17.3173		
Haute-Savoie (74)	17.1487		
Corse-du-Sud (2A)	17.0744		

Les requêtes SQL

Pour récupérer la liste des communes ayant au moins 150 contrats, j'ai utilisé :

- USE dictionnaire; : Pour sélectionner la base de données dictionnaire.
- SELECT region.com_nom_maj_court, COUNT(*) AS nombre_de_contrats : Pour sélectionner la colonne du nom des communes (com_nom_maj_court) et compter le nombre de contrats pour chaque commune, en donnant le nom nombre_de_contrats à cette valeur.
- FROM Contrat : Pour indiquer que les données proviennent de la table Contrat.
- JOIN Region ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune : Pour joindre la table Contrat à la table Region via la colonne commune Code_dep_code_commune.
- GROUP BY region.com_nom_maj_court : Pour regrouper les résultats par commune, basée sur la colonne com_nom_maj_court (nom des communes en majuscules).
- HAVING COUNT(*) >= 150; : Pour filtrer les résultats et ne sélectionner que les communes ayant au moins 150 contrats.

Pour obtenir le nombre de contrats pour chaque région, j'ai utilisé :

- USE dictionnaire; : Pour sélectionner la base de données dictionnaire.
- SELECT region.reg_nom, COUNT(*) AS nombre_de_contrats : Pour sélectionner la colonne du nom des régions (reg_nom) et compter le nombre de contrats pour chaque région, avec l'alias nombre_de_contrats.
- FROM Contrat : Pour indiquer que les données proviennent de la table Contrat.
- JOIN Region ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune : Pour joindre la table Contrat à la table Region en utilisant la colonne commune Code_dep_code_commune.
- GROUP BY region.reg_nom; : Pour regrouper les résultats par région, basée sur la colonne reg_nom (nom de la région).

```
1 • use dictionnaire;
2
3     SELECT region.com_nom_maj_court, COUNT(*) AS nombre_de_contrats
4     FROM Contrat
5     JOIN Region ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
6     GROUP BY region.com_nom_maj_court
7     HAVING COUNT(*) >= 150;
8
9
10
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
com_nom_maj_court	nombre_de_contrats		
NICE	387		
TOULOUSE	187		
BORDEAUX	302		
GRENOBLE	220		
NANTES	291		
LILLE	161		
TOULON	170		
COURBEVOIE	163		
PARIS 3	159		
PARIS 10	263		
PARIS 9	204		
PARIS 11	381		
PARIS 12	252		
PARIS 14	222		
PARIS 15	407		
PARIS 16	394		
PARIS 17	468		
PARIS 18	515		
PARIS 20	302		
PARIS 19	266		

```
1 • SELECT region.reg_nom, COUNT(*) AS nombre_de_contrats
2     FROM Contrat
3     JOIN Region ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
4     GROUP BY region.reg_nom;
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
reg_nom	nombre_de_contrats		
Auvergne-Rhône-Alpes	3042		
Hauts-de-France	1189		
Provence-Alpes-Côte d Azur	3279		
Grand Est	769		
Occitanie	1609		
Normandie	824		
Nouvelle-Aquitaine	2038		
Centre-Val de Loire	598		
Bourgogne-Franche-Comté	293		
Bretagne	947		
Corse	247		
Pays de la Loire	1196		
Ile-de-France	14177		
Martinique	73		
Guyane	37		
La Réunion	8		